

Pregunta de investigación, objetivos e hipótesis

- **1.1. Introducción**

La formulación de la pregunta de investigación constituye una de las fases más importantes del proceso investigador, ya que de ella dependen la orientación general del estudio, la elección del diseño metodológico, la selección de variables, los procedimientos de recogida de datos y la interpretación final de los resultados. Una pregunta bien construida delimita el problema, facilita la planificación del estudio y aumenta la probabilidad de obtener resultados útiles y válidos. Por el contrario, una pregunta mal formulada puede generar ambigüedad, errores metodológicos y dificultades tanto en el análisis como en la comunicación científica.

En este contexto, la pregunta de investigación, los objetivos y las hipótesis forman una secuencia lógica dentro del proceso científico. La pregunta identifica el problema que se desea estudiar; los objetivos concretan qué se pretende hacer para responder a dicha pregunta; y las hipótesis, cuando proceden, expresan la relación esperada entre las variables incluidas en el estudio.

- **2. La pregunta de investigación**

- **2.1. Concepto e importancia**

La pregunta de investigación puede definirse como la formulación explícita del problema que se desea estudiar. Su función es delimitar el foco del trabajo, orientar la búsqueda de información, guiar el diseño metodológico y favorecer la coherencia del conjunto del estudio.

Su importancia radica en varios aspectos. En primer lugar, establece el propósito del estudio y evita desviaciones hacia cuestiones secundarias o irrelevantes. En segundo lugar, condiciona el tipo de diseño y los instrumentos que deberán emplearse. En tercer lugar, permite delimitar con precisión la población de interés, las variables y el contexto en el que se desarrollará la investigación. Finalmente, una buena pregunta mejora la relevancia científica y profesional del trabajo, al abordar un problema significativo y susceptible de generar conocimiento útil.

- **2.2. Características de una buena pregunta de investigación**

Una pregunta de investigación de calidad debe reunir una serie de características fundamentales:

1. Claridad. Debe formularse de manera comprensible, precisa y sin ambigüedades.
2. Especificidad. Ha de delimitar con claridad el fenómeno de interés, la población y, cuando sea necesario, el contexto.
3. Factibilidad. Debe poder responderse con los recursos disponibles, en un tiempo razonable y mediante métodos adecuados.
4. Relevancia. Ha de abordar un problema importante para la práctica profesional, la comunidad científica o la sociedad.
5. Novedad. Debe aportar conocimiento nuevo o ampliar, confirmar o cuestionar hallazgos previos.

6. Coherencia. Cuando existen varias preguntas en un mismo estudio, estas deben guardar relación entre sí y seguir una lógica interna.

En síntesis, una buena pregunta de investigación debe ser clara, viable, pertinente y metodológicamente abordable.

- **2.3. Enfoques posibles de la pregunta de investigación**

Las preguntas de investigación pueden plantearse con distintos enfoques, según el propósito del estudio.

2.3.1. Preguntas descriptivas

Se orientan a caracterizar un fenómeno, una población o una o varias variables, sin establecer comparaciones ni relaciones causales. Suelen responder a cuestiones relacionadas con frecuencia, distribución o características.

Ejemplo: conocer las características formativas de las enfermeras de atención primaria de una determinada comunidad autónoma.

2.3.2. Preguntas comparativas

Buscan establecer diferencias o semejanzas entre grupos, tratamientos, procedimientos o momentos temporales. Son frecuentes en estudios analíticos y de intervención.

Ejemplo: comparar los resultados obtenidos con distintos tipos de apósitos en pacientes con úlceras por presión.

2.3.3. Preguntas de definición o profundización

Pretenden analizar y describir con mayor detalle un fenómeno, una intervención o un proceso, profundizando en sus componentes, características o efectos.

Ejemplo: analizar los efectos de una intervención formativa orientada a mejorar la comunicación efectiva de profesionales sanitarios.

2.3.4. Preguntas predictivas

Se centran en identificar factores que permitan anticipar la aparición de un fenómeno o el comportamiento de determinadas variables. Son habituales en estudios de carácter explicativo o pronóstico.

Ejemplo: valorar si determinados factores pueden predecir el aumento de ansiedad en profesionales sanitarios expuestos a contextos clínicos de alta demanda.

- **3. Estrategias para estructurar preguntas de investigación**

La formulación rigurosa de la pregunta de investigación puede apoyarse en distintas estrategias o marcos estructurados. Entre los más utilizados destacan los criterios FINER y la familia PICO, aunque existen otras alternativas adaptadas a contextos específicos, como PEO, SPIDER, ECLIPSE o la técnica de las 5W y 1H.

- **3.1. Criterios FINER**

Los criterios FINER constituyen una guía útil para valorar la calidad preliminar de una pregunta de investigación. El acrónimo hace referencia a cinco dimensiones esenciales:

3.1.1. Factible

La pregunta debe poder abordarse con los recursos disponibles, tanto humanos como materiales y económicos. Esto implica disponer de acceso a la población, un tamaño muestral alcanzable, variables medibles y un marco temporal realista.

3.1.2. Interesante

La investigación debe suscitar interés tanto para quien la realiza como para la comunidad científica o profesional. Una pregunta interesante favorece la motivación y el valor aplicado del estudio.

3.1.3. Novedosa

Debe aportar conocimiento nuevo o contribuir a confirmar, refutar o ampliar hallazgos previos. La novedad no implica necesariamente estudiar un tema inédito, sino ofrecer una perspectiva diferente o metodológicamente más sólida.

3.1.4. Ética

Toda pregunta de investigación debe poder desarrollarse respetando los principios éticos, la seguridad de los participantes y las normas de buena práctica investigadora.

3.1.5. Relevante

La investigación debe generar conocimiento útil, con potencial para mejorar la práctica clínica, la toma de decisiones o la comprensión de un problema importante.

- **3.2. La estrategia PICO**

La estructura PICO es uno de los modelos más utilizados para formular preguntas de investigación, especialmente en investigación clínica y práctica basada en la evidencia. Sus componentes son los siguientes:

- P (Patient/Problem/Population): paciente, problema o población de interés.
- I (Intervention/Exposure): intervención, tratamiento o exposición.
- C (Comparison): grupo de comparación, control o alternativa.
- O (Outcome): resultado principal que se desea medir.

En algunos casos puede añadirse la dimensión temporal, dando lugar a PICOT, donde la T corresponde al tiempo o periodo de seguimiento.

3.2.1. Componente P: población o problema

Hace referencia al grupo de personas sobre el que se centra el estudio. Puede incluir edad, sexo, condición clínica, contexto asistencial u otras características relevantes.

3.2.2. Componente I: intervención o exposición

Incluye el tratamiento, procedimiento, programa, factor de riesgo o condición cuya influencia se desea estudiar.

3.2.3. Componente C: comparación

Se refiere a la alternativa frente a la que se valora la intervención principal, como el tratamiento habitual, un placebo, otro procedimiento o la ausencia de exposición.

3.2.4. Componente O: resultado

Corresponde al efecto, desenlace o variable principal que se espera observar como consecuencia de la intervención o exposición.

3.2.5. Componente T: tiempo

Cuando se incorpora, especifica el periodo de seguimiento, la duración del estudio o el momento temporal de recogida de datos.

- 3.3. Ejemplos de formulación con PICO

La estructura PICO permite descomponer preguntas clínicas complejas en elementos más manejables. Por ejemplo, si se desea valorar el efecto de una terapia de reemplazo hormonal frente a tratamientos no hormonales en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, la población estaría formada por mujeres postmenopáusicas, la intervención sería la terapia hormonal, la comparación serían los tratamientos no hormonales y el resultado correspondería a los efectos observados sobre la osteoporosis.

En otro ejemplo, una pregunta centrada en el consumo elevado de carne roja y procesada y su relación con el cáncer colorrectal en hombres mayores de 40 años permitiría definir con claridad la población, la exposición, la comparación y el resultado clínico de interés.

- 3.4. Variantes de la familia PICO

La familia PICO incluye diversas variantes adaptadas a diseños o contextos específicos:

- PICOT, que añade el componente temporal.
- PICOS, útil en revisiones sistemáticas, al incorporar el tipo de estudio.
- PIPOH, empleada en elaboración de guías clínicas.
- PECORD y PESICO, que introducen modificaciones relacionadas con la exposición, el entorno, la duración o los agentes implicados.

Estas variantes permiten una formulación más precisa en función del objetivo del estudio.

- 3.5. Otras estrategias de estructuración

3.5.1. PEO

La estructura PEO se compone de población, exposición y resultado. Resulta especialmente útil en preguntas donde no existe una intervención propiamente dicha, sino una condición o exposición de interés.

3.5.2. SPIDER

SPIDER está orientada principalmente a la investigación cualitativa. Sus componentes son sujetos, fenómeno de interés, diseño, evaluación y tipo de investigación. Es particularmente útil en estudios centrados en experiencias, percepciones o procesos.

3.5.3. ECLIPSE

ECLIPSE se emplea sobre todo en investigaciones vinculadas a gestión sanitaria, servicios de salud y organización asistencial.

3.5.4. Técnica 5W y 1H

La técnica de las 5W y 1H se basa en responder a seis preguntas: qué, por qué, quién, cuándo, dónde y cómo. Aunque es menos formal que PICO, resulta muy útil para ordenar una idea inicial y explorar el problema de investigación desde múltiples dimensiones.

- 4. Ejemplo de construcción de una pregunta de investigación

La formulación de una buena pregunta suele partir de una observación realizada en la práctica profesional. Por ejemplo, si en un entorno asistencial se percibe que determinadas competencias de gestión emocional en personal supervisor pueden influir en el bienestar laboral de los equipos, esa observación inicial puede transformarse progresivamente en una pregunta estructurada.

De forma más concreta, podría plantearse si la formación del personal supervisor en competencias de manejo del estrés se asocia con una mejora del bienestar laboral de los profesionales a su cargo. Esta idea puede organizarse en formato PICO del siguiente modo:

- P: enfermeras supervisoras y los equipos a su cargo.
- I: formación en manejo del estrés.
- C: ausencia de dicha formación.
- O: niveles de burnout y engagement profesional.

Este proceso muestra cómo una percepción inicial de la realidad puede transformarse en un planteamiento metodológicamente más sólido.

5. Objetivos de investigación

5.1. Concepto e importancia

Los objetivos de investigación expresan de forma concreta qué se pretende lograr con el estudio. Constituyen la traducción operativa de la pregunta de investigación y orientan la planificación metodológica, la recogida de datos, el análisis y la interpretación de los resultados.

Formular objetivos claros es fundamental porque permite delimitar el alcance del estudio, organizar el trabajo y garantizar la coherencia entre todas las fases del proceso investigador.

5.2. Tipos de objetivos

5.2.1. Objetivo general

El objetivo general define el propósito principal del estudio. Debe responder directamente a la pregunta de investigación y expresar con claridad qué se quiere conocer, describir, analizar o evaluar.

5.2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos derivan del objetivo general y concretan los distintos aspectos operativos que deben abordarse para alcanzarlo. Suelen referirse a variables concretas, grupos de comparación, dimensiones particulares del fenómeno o procedimientos analíticos.

5.3. Recomendaciones para su formulación

Una forma útil de redactar objetivos consiste en seguir la estructura:

verbo en infinitivo + fenómeno de interés + población + contexto

Los verbos deben expresar acciones investigadoras claras, como analizar, describir, determinar, identificar, comparar, valorar o evaluar.

Por ejemplo, un objetivo general correctamente formulado podría ser: evaluar la relación entre el nivel educativo y la adhesión terapéutica en pacientes psicóticos crónicos de una determinada comunidad autónoma.

A partir de este objetivo general pueden derivarse objetivos específicos orientados a comparar subgrupos, analizar variables complementarias o contextualizar los resultados respecto a otras investigaciones.

6. Hipótesis de investigación

6.1. Concepto

La hipótesis es un enunciado afirmativo que expresa la relación esperada entre dos o más variables. Su función es anticipar una posible respuesta al problema de investigación y servir como base para la comprobación empírica mediante la recogida y análisis de datos.

No toda investigación requiere hipótesis, pero cuando se formulan, estas deben ser coherentes con la pregunta y con los objetivos del estudio.

6.2. Función de las hipótesis en el proceso investigador

Las hipótesis vinculan la observación inicial del problema con la expectativa de resultados. Permiten orientar el análisis estadístico, definir variables y facilitar la interpretación de los hallazgos. Sin embargo, deben entenderse siempre como proposiciones provisionales que pueden confirmarse, rechazarse o reformularse en función de la evidencia obtenida.

6.3. Características de una buena hipótesis

Una hipótesis bien formulada debe reunir las siguientes condiciones:

1. Referirse a fenómenos observables y reales.
2. Incluir variables comprensibles, concretas y definidas con precisión.
3. Permitir la medición empírica de las variables implicadas.
4. Expresar una relación clara y lógica entre dichas variables.

6.4. Estructura de la hipótesis

La estructura básica de una hipótesis puede expresarse como:

variable independiente + verbo relacional + variable dependiente

La variable independiente representa el factor explicativo, la intervención o la posible causa. La variable dependiente corresponde al efecto, resultado o desenlace que puede verse modificado por la variable independiente.

6.5. Tipos de hipótesis

6.5.1. Hipótesis de investigación o de trabajo

Plantean la relación esperada entre variables y constituyen la forma más habitual de hipótesis en estudios cuantitativos.

6.5.2. Hipótesis nula

Establecen que no existe relación, efecto o diferencia entre las variables estudiadas. Son especialmente relevantes en el contraste estadístico.

6.5.3. Hipótesis alternativas

Expresan posibilidades distintas a la hipótesis nula o a la hipótesis principal planteada.

6.6. Clasificación según el tipo de relación planteada

6.6.1. Hipótesis descriptivas

Se limitan a describir una característica o valor esperado de una variable.

6.6.2. Hipótesis asociativas

Proponen una relación entre variables, sin afirmar necesariamente una relación causal.

6.6.3. Hipótesis de diferencia entre grupos

Plantean que existen diferencias entre dos o más grupos respecto a una determinada variable.

6.6.4. Hipótesis causales

Expresan una relación de causa-efecto entre una variable independiente y una variable dependiente. Pueden ser:

- **Bivariadas**, cuando incluyen una variable independiente y una dependiente.
- **Multivariadas**, cuando incluyen varias variables independientes y/o varias variables dependientes.

6.7. Ejemplos de hipótesis

Un ejemplo de hipótesis asociativa sería afirmar que determinados factores de personalidad se relacionan con mejores niveles de comunicación profesional.

Una hipótesis de diferencia entre grupos podría plantear que un grupo de profesionales presenta mayor resistencia al estrés que otro grupo de referencia.

Una hipótesis causal bivariada podría formularse indicando que la formación recibida influye en la calidad del cuidado prestado por profesionales recién graduados.

Una hipótesis causal multivariada podría expresar que la variedad y la autonomía en el trabajo aumentan el engagement y la satisfacción laboral en profesionales sanitarios.

7. Relación entre pregunta, objetivos e hipótesis

La calidad metodológica de una investigación depende en gran medida de la coherencia entre su pregunta, sus objetivos y sus hipótesis. Estos tres elementos no deben entenderse como componentes aislados, sino como niveles complementarios de formulación del estudio.

La pregunta de investigación define el problema central. Los objetivos concretan qué se va a hacer para responderlo. Las hipótesis, cuando proceden, expresan la relación esperada entre variables. Por tanto, una investigación rigurosa exige consistencia entre estos tres elementos: la pregunta debe ser clara y relevante, los objetivos deben derivar directamente de ella y las hipótesis deben responder a la lógica del problema planteado.

8. Conclusiones

La formulación de una buena pregunta de investigación representa el primer paso hacia un estudio riguroso, relevante y metodológicamente sólido. Herramientas como FINER y PICO facilitan este proceso al proporcionar criterios y estructuras útiles para delimitar el problema y convertirlo en una pregunta investigable. A partir de ella, los objetivos permiten operacionalizar el estudio, y las hipótesis, cuando son necesarias, ofrecen un marco para contrastar empíricamente relaciones entre variables.

En definitiva, la calidad del proceso investigador comienza en la fase inicial de formulación. Una pregunta clara, unos objetivos bien definidos y unas hipótesis coherentes constituyen la base sobre la que se construye todo el estudio.